	1. Schulaufaufgabe	Fach Chemie		Datum 15.12.25
	Name, Vorname	Klasse 10 b	Nr.	Note
❒ LRSt ❒ IRSt ❒ ILSt ❒.....	*Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten*			
	Zeitzuschlag in Anspruch genommen ❒ ja ❒ nein ❒ teilweise ..... Minuten			Punkte _____/45

1.	**Grundwissen** a) **Ergänze** die Namen der Laborgeräte. _____ _____	/2
	b) Auf einem Rohrreinigerkonzentrat sind folgende Piktogramme zu sehen. **Benenne** die Gefahrstoffsymbole chemisch exakt. _____ _____	/2
	Saure und alkalische Lösungen	
2.	**Kreuze an**, welche Aussagen auf den Rohrreiniger zutreffen.	/1,5

	Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
	Die Atmosphäre wird geschädigt.
	Bei Verschlucken Erbrechen herbeiführen.
	Es ist nur ein Reinigungsmittel und deshalb sind keine Gefahrenhinweise nötig.
	Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
	Hautkontakt vermeiden.
	Gasmaske tragen.
	Zündquellen vermeiden.

3. a) Experiment: Zu verschiedenen Reinigungsmitteln wird Universalindikatorlösung hinzugegeben, die ihn unterschiedlich färben.
Ordne mit Linien (Lineal!) den folgenden Reinigungsmitteln die richtige Färbung **zu.** /3

Backofenspray ◯	
Kernseifenlösung ◯	◯ Grün
Essig ◯	
Natronlauge ◯	◯ Gelb bzw. Rot
Zitronensaft ◯	◯ Blau
Leitungswasser ◯	

b) **Benenne** die Ionen, die für den alkalischen Charakter der Lösungen verantwortlich sind. /1

_____

Säure-Base-Reaktionen

4. Experiment: Chlorwasserstoffgas wird in Wasser geleitet.

a) **Formuliere** die Reaktionsgleichung zum Experiment <u>in Elektronenschreibweise</u>. /4

b) **Kreise** in der Reaktionsgleichung aus Aufgabe a) das Teilchen **ein**, welches für die typischen Eigenschaften der Säurelösungen verantwortlich ist und **benenne** es chemisch richtig. /1,5

_____

c) Diese Reaktion ist eine Donator-Akzeptor-Reaktion. **Fülle** die Lücken **sinnvoll**. /2,5

Teilchen, welche bei einer chemischen Reaktion Protonen abgeben, werden als _____ bezeichnet. Teilchen, welche Protonen aufnehmen als _____. Reaktionen mit Protonenübergang nenne man _____. Diese verlaufen energetisch betrachtet stets _____.

5. Schwefelsäure ist eine starke Säure, deren chemisches Verhalten vielfältige Anwendungen ermöglicht.

a) **Ergänze** die Protolysereaktionen der Schwefelsäure und **benenne** das letzte entstehende Säurerest-Ion. /3,5

$$\text{.....} + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + \text{.....}$$

$$HSO_4^- + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + \text{.....}$$

Name des Säurerest-Ions: [ ]

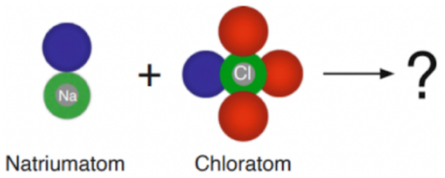
b) **Nenne** eine Verwendungsmöglichkeit der Schwefelsäure. /1

_____

Reaktion von Metallen mit Nichtmetallen

6. Natrium reagiert mit Chlorgas.

a) **Erkläre** mithilfe des Kugelwolkenmodells, warum es bei der Reaktion eines Natriumatoms und eines Chloratoms nicht zu einer Molekülbildung kommt. /2



_____

_____

_____

_____

7. **Kreuze** die richtigen Aussagen an und **verbessere** die Falschaussagen.

Aussage	richtig	Verbesserung
Nichtmetalle können Elektronen aufnehmen.		_____
Bei der Reaktion von Metallen mit Nichtmetallen kommt es zu einem Elektronenverlust.		_____ _____
Metalle sind Elektronendonatoren.		_____
Elektronendonatoren nehmen Elektronen auf.		_____

/3

8. Stelle die Teilgleichungen und die Gesamtgleichung in Formeln für die Reaktion von Calcium mit Brom auf. Beschrifte die jeweiligen Zeilen mit Fachbegriffen (ganzer Begriff).

/6

9. Hier siehst du die Gesamtreaktion von Magnesium mit Stickstoff.

a) Kennzeichne die Elektronenabgabe und die Elektronenaufnahme mit beschrifteten Pfeilen. Du musst die Teilgleichungen nicht extra antragen.

$$3Mg \quad + \quad N_2 \quad -> \quad 3Mg^{2+} \quad + \quad 2\,N^{3-}$$

/2

b) Bei der Reaktion von Metallen mit Nichtmetallen entstehen Salze. Stelle die Verhältnisformel für das entstehende Salz bei a) auf und benenne es chemisch korrekt.

/2

Verhältnisformel: _____. Name des Salzes: _____.

10.	Beim Lösevorgang von Salz in Wasser können Wasser-Moleküle sowohl positiv als auch negativ geladene Ionen umhüllen. **Zeichne** ein beliebiges Kation und ein beliebiges Anion mit jeweils vier umgebenden Wasser-Molekülen. **Trage** die Ladung der Ionen und die Partialladungen (δ^+/δ^-) von mind. einem Wassermolekül **an.** Legende: Wassermolekül	/3
11.	Kaliummonochlorid wird in Wasser gelöst. a) **Formuliere** den Lösungsvorgang als Formelgleichung. _____ b) Beim Lösen eines Salzes wirkt die Gitterenergie entgegen der Hydratationsenergie. **Setze** mathematische Zeichen (<,>,=) **ein**, damit die Aussagen passen. Gitterenergie ____Hydratationsenergie: Keine Temperaturveränderung Gitterenergie ____Hydratationsenergie: Lösung kühlt sich ab Gitterenergie ____Hydratationsenergie: Lösung erwärmt sich c) Löst man Kaliummonochlorid in Wasser, so kühlt die Lösung ab. **Mache einen Vorschlag**, wofür man dieses Salz im Alltag verwenden könnte. _____ _____	/2 /2 /1
		/45

wünscht kas